

La genetica dei virus

I **virus** sono **parassiti endocellulari obbligati**, che non possono riprodursi fuori della cellula ospite che infettano. La maggior parte delle particelle virali (*virioni: virus in forma inerte all'esterno della cellula*) è costituita da:

- **genoma virale**: costituito da DNA o RNA;
- **capside**: rivestimento proteico che riveste il genoma;
- **pericapside**: involucro lipidico esterno (presente in alcuni casi).

Per completare il loro *ciclo vitale* i virus dipendono dalla *cellula ospite* che si fa carico della replicazione del genoma virale e delle proteine del capsid.

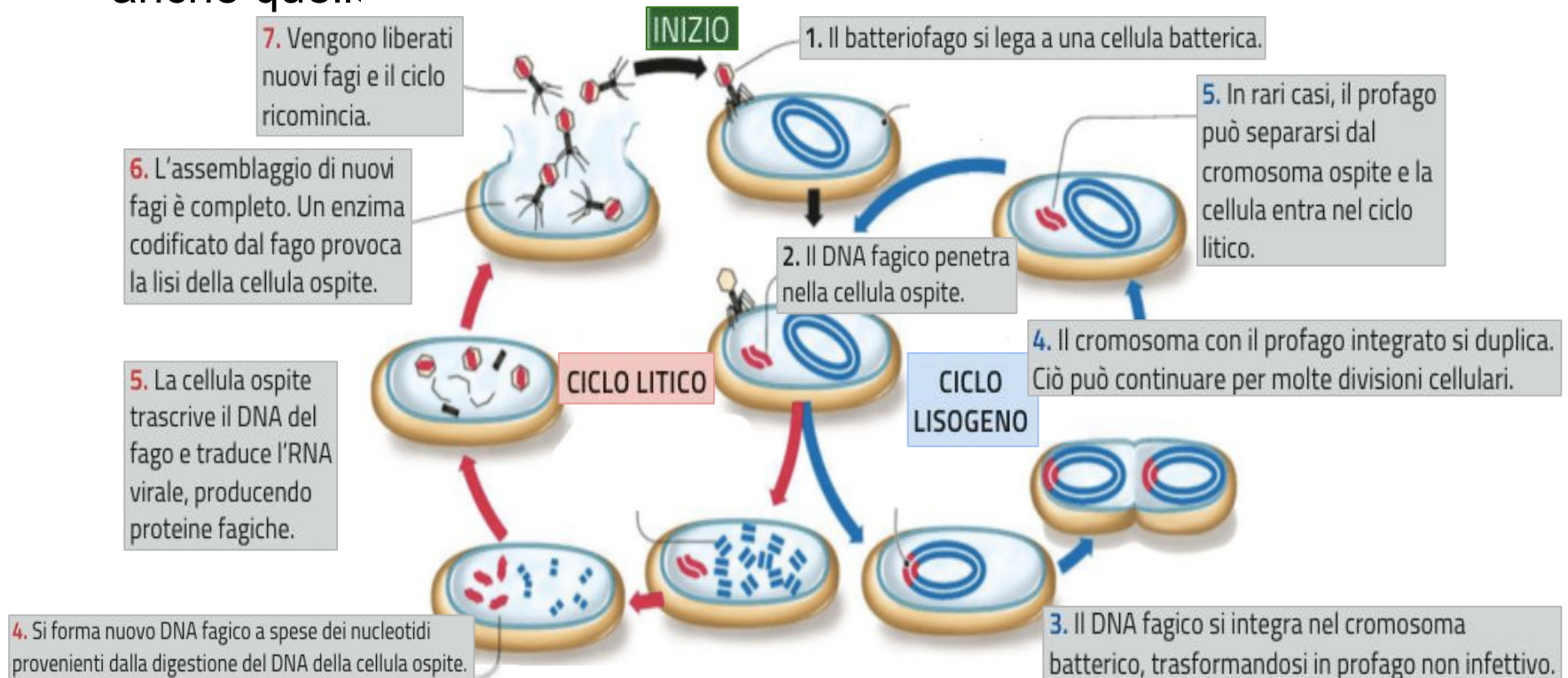
Ciò è dovuto al fatto che il genoma virale è limitato e non ci sono le informazioni per la sua replicazione e per la sintesi delle proteine

FAGI: virus a DNA che infettano batteri (procarioti)

I virus che **infettano** i **batteri** sono detti **batteriofagi** o *fagi*.

Molti *alternano due fasi del ciclo vitale*:

- **Ciclo litico**: produzione di nuovi virioni e fuoriuscita attraverso *lisi* della cellula ospite con infezione di altre cellule.
- **Ciclo lisogeno**: il virus entra in una condizione di *latenza*. Integrazione del DNA virale (*profago*) nel DNA dell'ospite. Le cellule ospiti si dividono dando origine ad altre cellule che contengono nel loro genoma anche quello del virus.



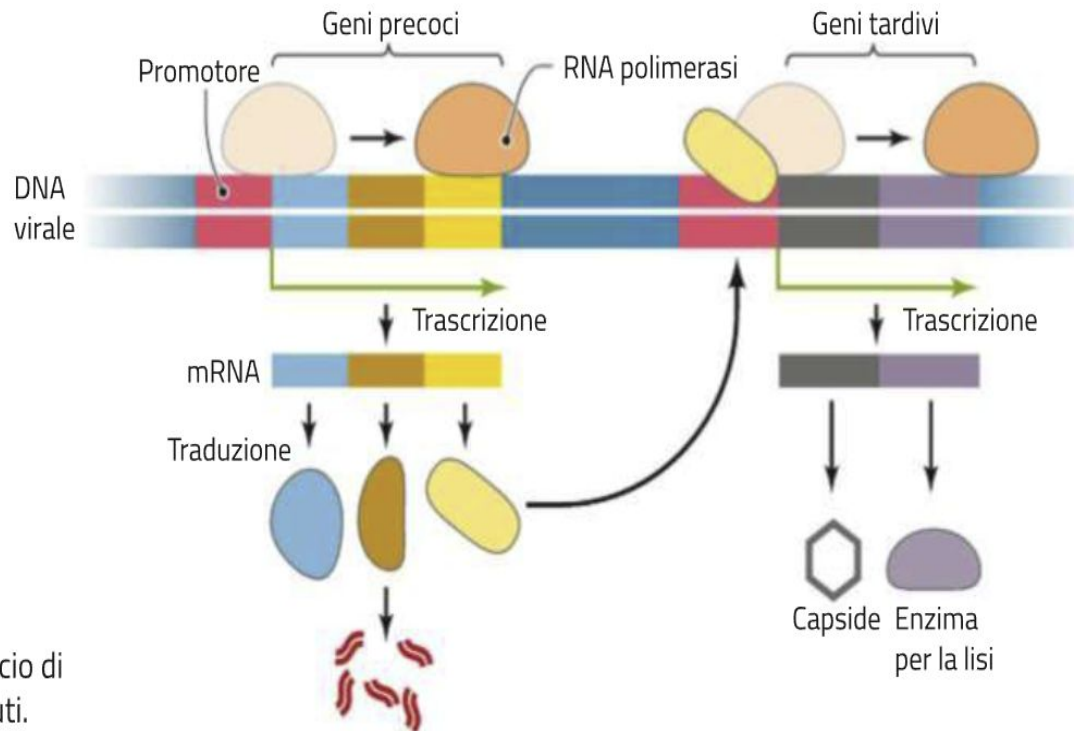
Il ciclo litico

Avviene in meno di mezz'ora ed è caratterizzata da 2 fasi nelle quali intervengono diversi meccanismi di regolazione genica:

Fase 1: l'RNA polimerasi riconosce il promotore virale, trascrive i geni precoci del virus che vengono tradotti in proteine.

Fase 2: le proteine prodotte nella prima fase bloccano la trascrizione dei geni della cellula ospite, ma stimolano la replicazione del genoma virale e la trascrizione dei geni tardivi virali. Dalla loro traduzione si ottengono le proteine del capsido e gli enzimi che provocano la lisi della cellula.

I geni immediati precoci e i geni precoci contribuiscono a bloccare la trascrizione della cellula ospite e attivare il ciclo replicativo del fago.



Nella fase tardiva vengono trascritti i geni virali che codificano per le proteine del capsido e gli enzimi che lisano il batterio, in modo da rilasciare i nuovi virioni.

Figura 50
L'induzione del ciclo litico

Dal momento dell'infezione al rilascio di nuovi virioni passano circa 30 minuti.

Ciclo lisogeno

Il DNA virale si integra nell'DNA dell'ospite diventando un profago. La cellula ospite si divide producendo moltissime copie di se stessa con un genoma nel quale è inglobato quello virale.

Se la cellula ospite è in un ambiente favorevole e si sviluppa sana, il profago rimane nello stato lisogeno.

Se la cellula ospite è danneggiata o in un ambiente sfavorevole al suo ciclo vitale, il profago attiva il ciclo litico.

Quando la cellula ospite è danneggiata, la proteina *ci* viene degradata e non reprime più la trascrizione di *cro*: la concentrazione della proteina Cro aumenta e il fago entra nella fase litica.

PROTEINA	SITO PROMOTORE	
	Litico	Lisogeno
<i>ci</i>	Reprime	Attiva
Cro	Attiva	Reprime

Nel DNA del fago ci sono sia i geni per il ciclo litico che per il ciclo lisogeno. Questi geni sono preceduti da due diversi promotori che sono regolati da due proteine virali: ***ci*** e **Cro**.

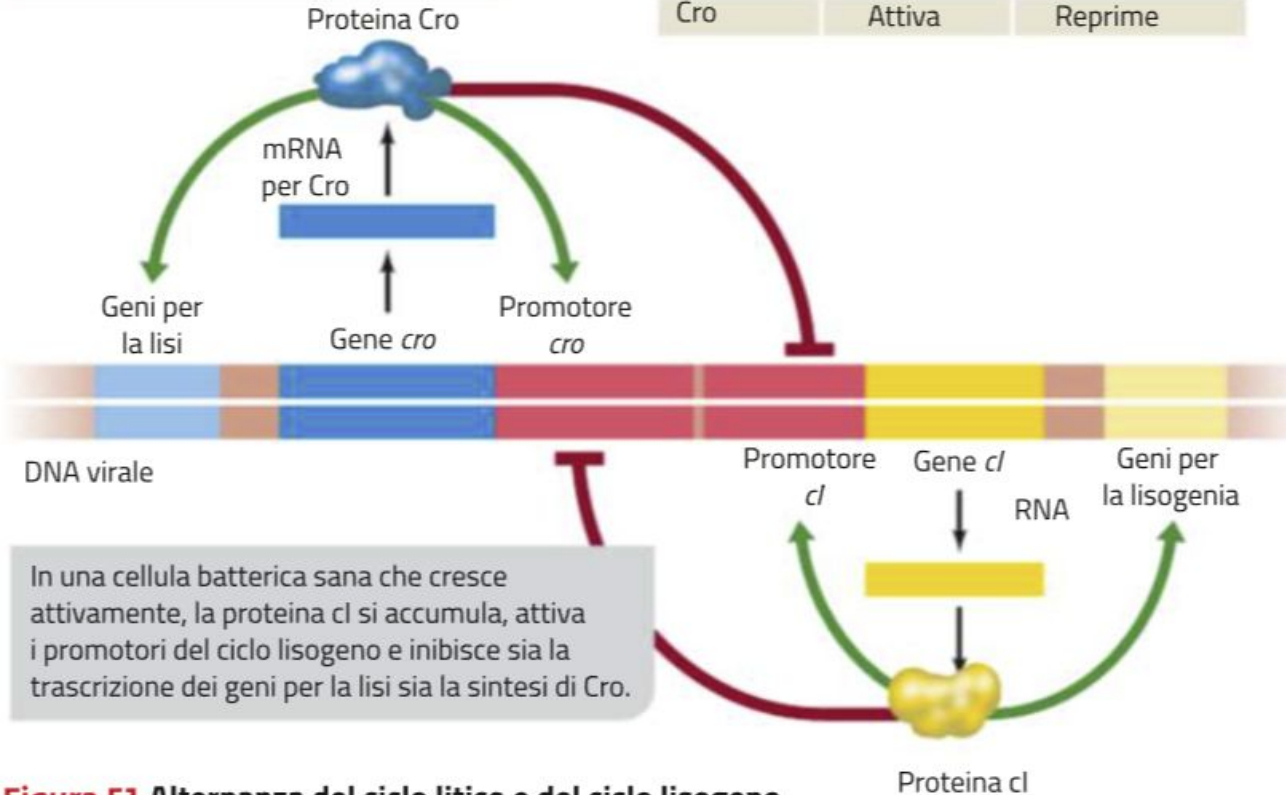
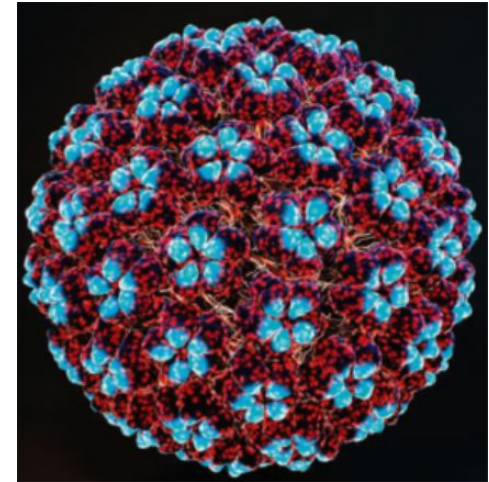


Figura 51 Alternanza del ciclo litico e del ciclo lisogeno
Il fago passa dal ciclo litico a quello lisogeno a seconda delle condizioni in cui si trova la cellula ospite.

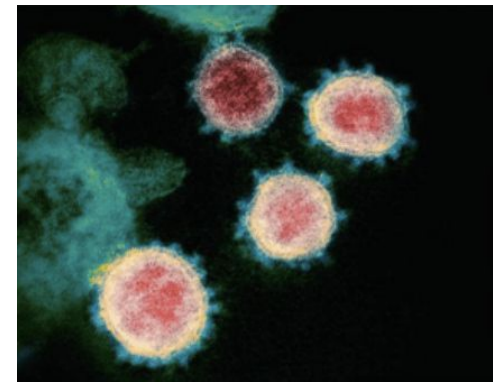
I virus che **infettano** le **cellule eucariotiche** sono:

- **virus a DNA:** contengono un filamento a doppio o singolo DNA. Ne sono un esempio i **papillomavirus umani (HPV)**;
- **virus a RNA:** contengono una molecola di RNA a singolo o doppio filamento e hanno sviluppato strategie diverse di infezione. Ne sono un esempio **Virus influenza A, SARS-CoV-2 e HIV**.



306/shutterstock

Il papillomavirus umano



NIAID/Wikimedia Commons

Il virus SARS-CoV-2

Come le punte di una corona, le proteine *spike* sporgono dal rivestimento esterno (fotografia al microscopio elettronico a trasmissione).

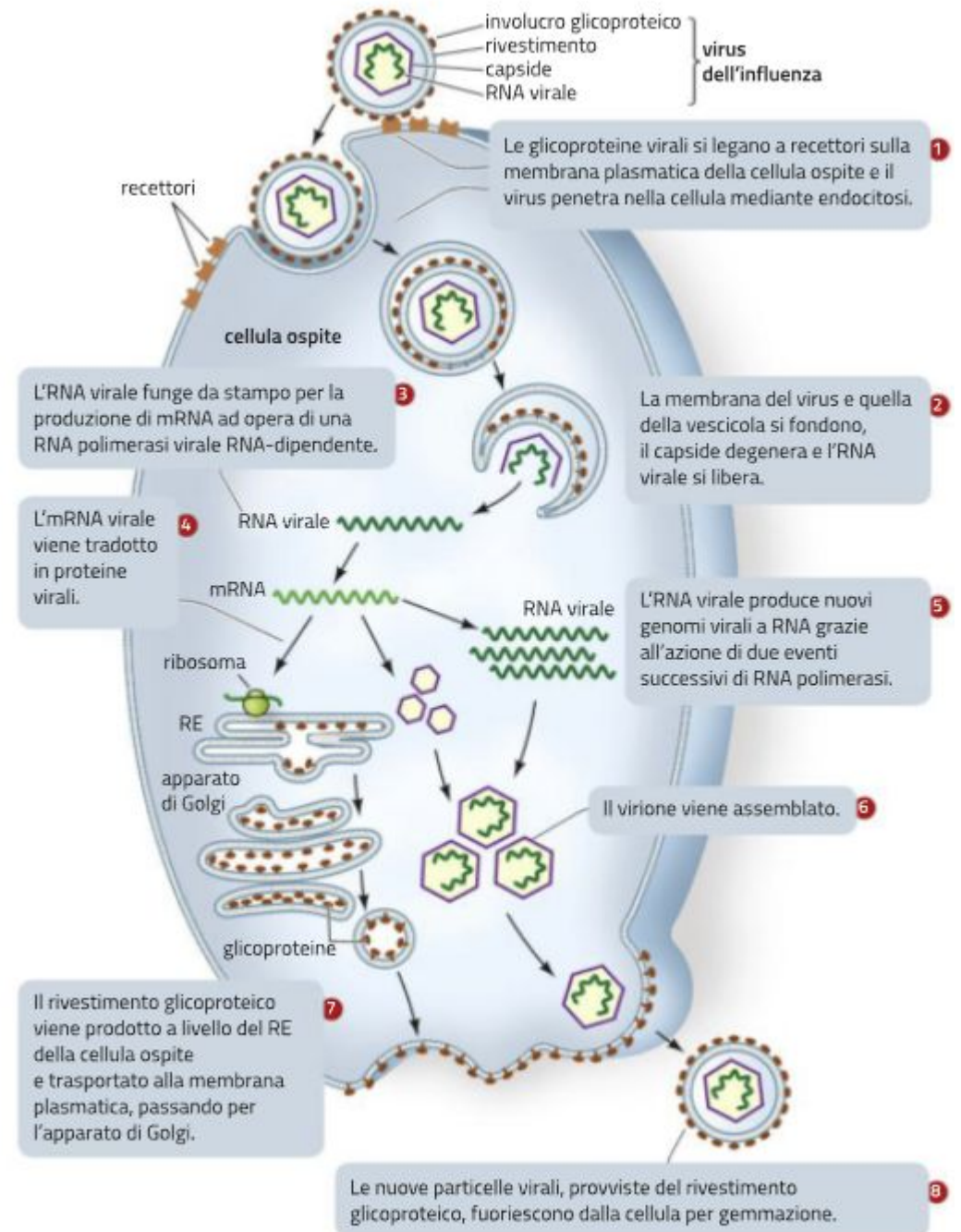
Influenzavirus A

Virus a RNA singolo che provocano influenza negli uccelli, umani e altri mammiferi.

Penetra all'interno della cellula ospite per endocitosi All'interno di una vescicola membranosa.

Una volta all'interno della cellula , il suo pericapside si fonde con la membrana della vescicola , liberando il virus.

Il virus possiede un RNA polimerasi in grado di sintetizzare RNA a partire dall' RNA e non dal DNA. L'RNA sintetizzato serve sia da messaggero per produrre le proteine virali nel citoplasma, sia come stampo per la sintesi di nuove copie del genoma virale .



I retrovirus: HIV

Possiedono un genoma a RNA a singolo filamento che viene convertito in un genoma a DNA a doppio filamento grazie ad una DNA polimerasi particolare: la **trascrittasi inversa**. Il cDNA entra nel nucleo e si integra con il DNA della cellula ospite entrando in una fase di latenza. Quando passa nel ciclo litico, l'RNA polimerasi genera un trascritto primario che porta alla traduzione di 2 proteine (Tat e Rev, hanno il compito di amplificare la produzione di RNA virale e il suo trasporto verso il citoplasma). Inoltre deve inviare nel citoplasma l'RNA da inserire nei nuovi virioni. Questo RNA deve essere completo, ma poiché non è possibile far uscire dal nucleo un mRNA che contiene tutti i geni (con introni ed esoni), interviene la proteina Rev che maschera le giunzioni di splicing.

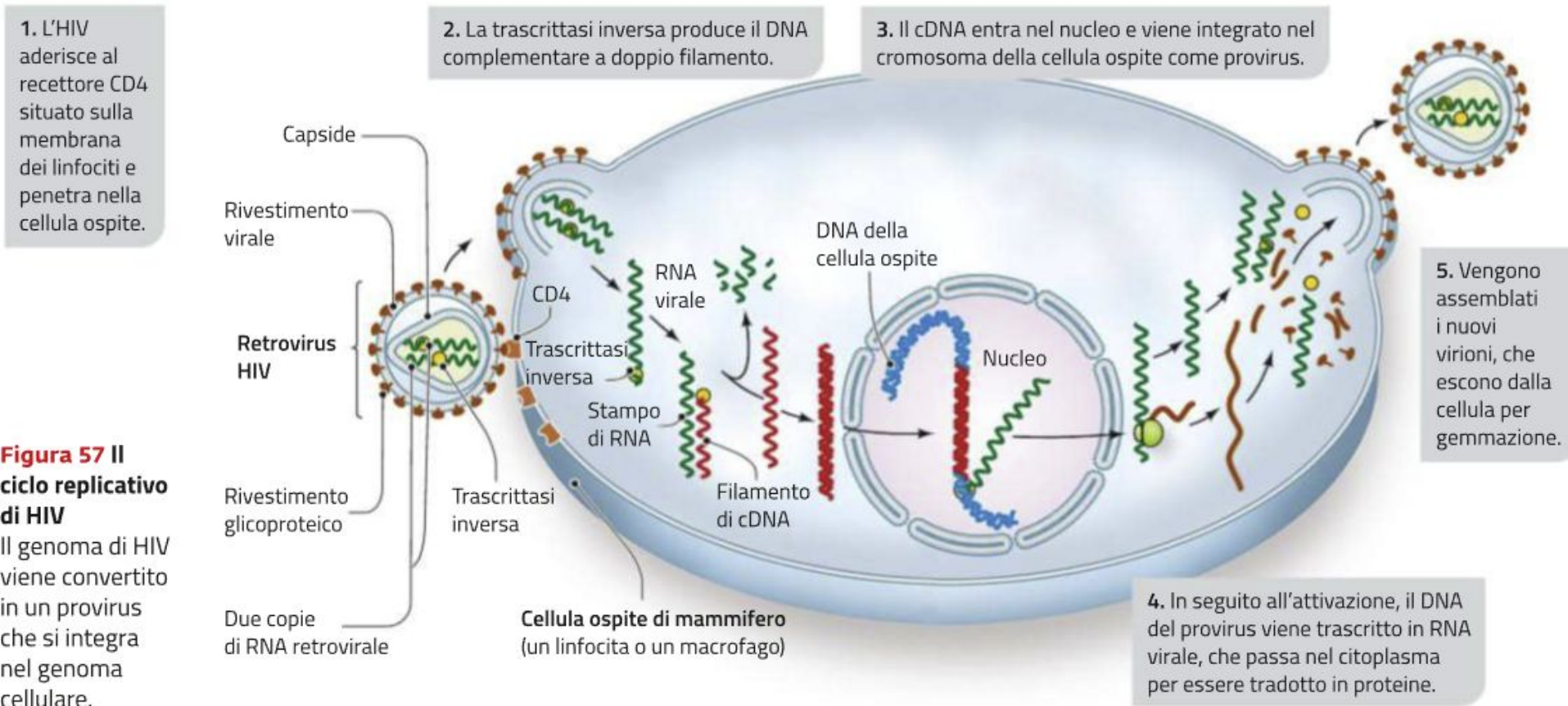


Figura 57 Il ciclo replicativo di HIV

Il genoma di HIV viene convertito in un provirus che si integra nel genoma cellulare.

Genetica dei batteri

I batteri hanno un unico cromosoma circolare, in aggiunta a questo ospitano **plasmidi**: molecole circolari di DNA a doppia elica separate dal cromosoma principale. I plasmidi possono passare facilmente da una cellula batterica all'altra.

Possono contenere circa 10 geni che sono distinti in tre principali categorie:

1. **Operoni metabolici specializzati:** codificano le proteine per metabolizzare vari composti
2. **Geni per la resistenza agli antibiotici:** codificano proteine necessarie ad eludere le difese di altri organismi come gli antibiotici.
3. **Geni per la coniugazione:** codificano proteine in grado di facilitare il trasferimento di geni tra batteri.

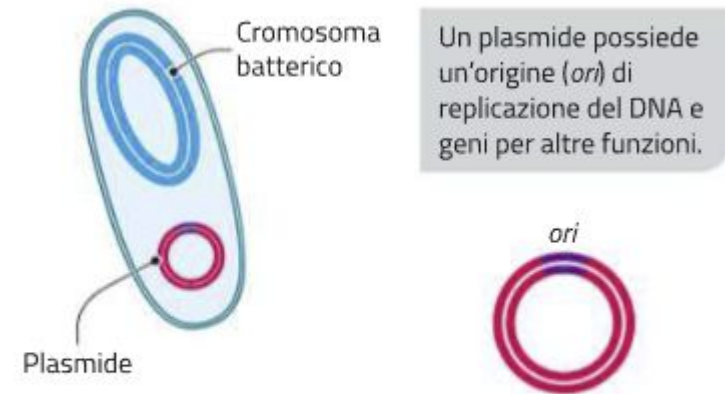
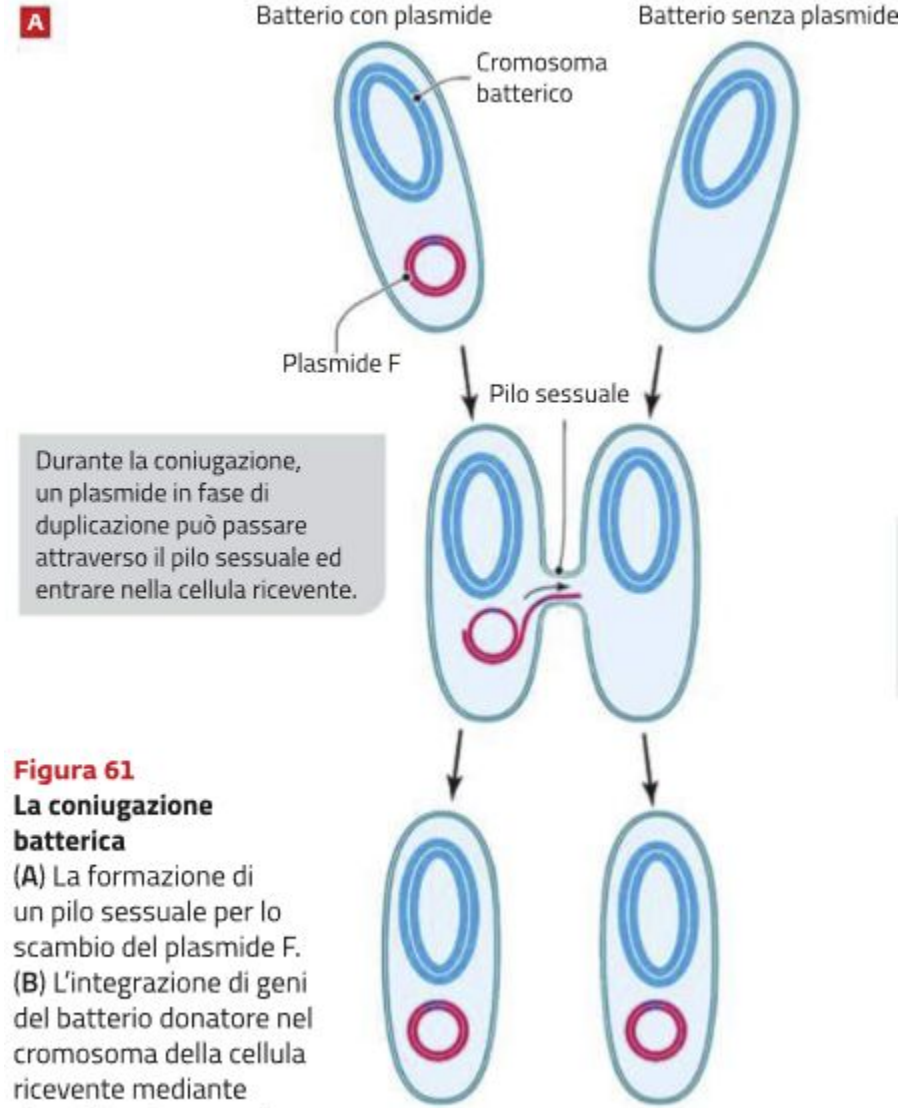
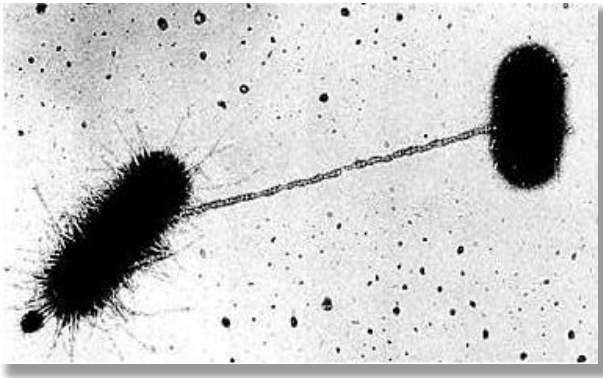


Figura 58 I batteri contengono plasmidi

Un plasmide si replica in modo indipendente dal cromosoma batterico.

La coniugazione

Le cellule batteriche possono scambiarsi materiale genetico attraverso la **coniugazione**, processo in cui un *plasmide* in fase di duplicazione può passare attraverso il *pilo sessuale* del batterio **donatore** (F+) ed entrare nel citoplasma della cellula **ricevente** (F-).



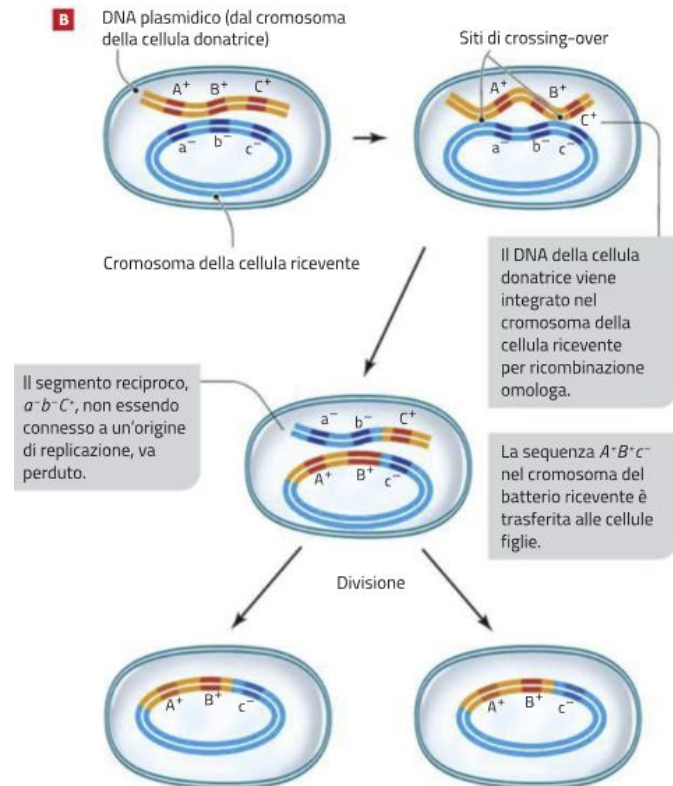
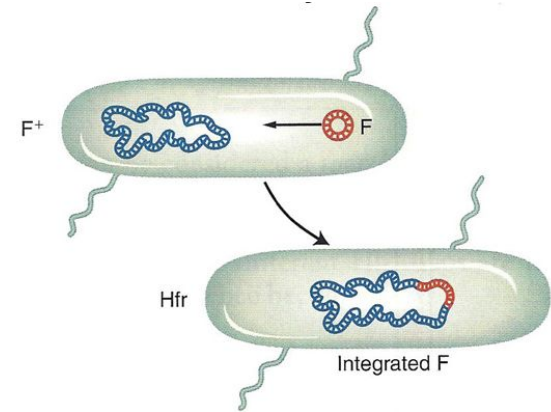
Se il plasmide del donatore è integrato nel suo DNA, in fase di replicazione una copia del plasmide migrerà nel ricevente portando con sé frammenti di DNA cromosomico adiacente al sito in cui esso è inserito.

Il filamento trasferito può poi subire un processo di **ricombinazione omologa** con la corrispondente regione del cromosoma batterico della cellula ricevente o circularizzare come un plasmide.

La ricombinazione omologa è una sorta di crossing over tra il plasmide e il DNA batterico attraverso il quale si ha uno scambio di DNA plasmidico e batterico.

Nel 1959 un'equipe giapponese (Sawada et al.) scoprì che la resistenza agli antibiotici (e ad altre sostanze tossiche) poteva essere trasferita da un batterio ad un altro. In seguito si scoprì che i geni che conferivano al batterio la resistenza erano localizzati su un plasmide, che per questo venne chiamato **plasmide R**.

I plasmidi R sono plasmidi coniugativi poiché possiedono al loro interno anche le informazioni genetiche necessarie per il trasferimento tramite coniugazione.



5. I geni che si spostano /2

Quando una popolazione di batteri viene infettata da fagi, può avvenire il trasferimento di DNA batterico tra cellule.

Il *trasferimento di geni mediato da batteriofagi* prende il nome di **trasduzione** ed è un importante meccanismo di variabilità genetica nei procarioti.

Se ne distinguono due tipi:

- **Trasduzione generalizzata**
- **Trasduzione specializzata**

Trasduzione generalizzata

Avviene durante il ciclo litico:

1. Il fago infetta il batterio
2. Gli enzimi del fago idrolizzano il DNA batterico per ricavarne nucleotidi necessari alla sintesi del DNA virale.
3. I capsidi dei virioni vengono riempiti con DNA virale, ma capita che all'interno vi finiscano pezzi di DNA batterico.
4. I nuovi virus infettano altri batteri e vi trasferiscono anche i pezzi di DNA batterico.
5. Il DNA batterico va incontro a ricombinazione con il DNA batterico della cellula ospite che adesso avrà un genoma differente.

1A. Un fago infetta un batterio e introduce al suo interno il proprio DNA.

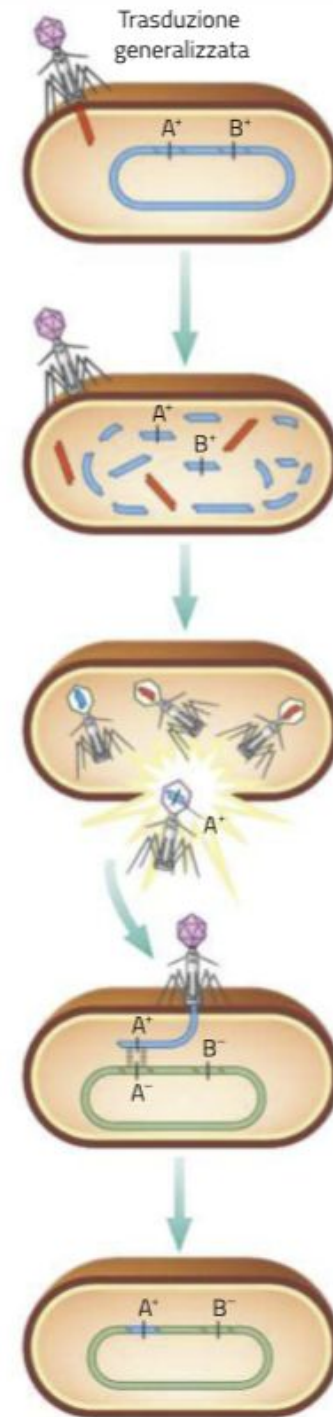
2A. Il fago compie un ciclo litico: gli enzimi virali frammentano il genoma batterico, mentre il DNA virale è duplicato e vengono sintetizzate le proteine del capsido.

3A. Vengono assemblati i virioni: la maggior parte contiene il DNA virale, ma alcuni possono contenere un frammento del genoma batterico (gene A⁺).

Figura 63

La trasduzione

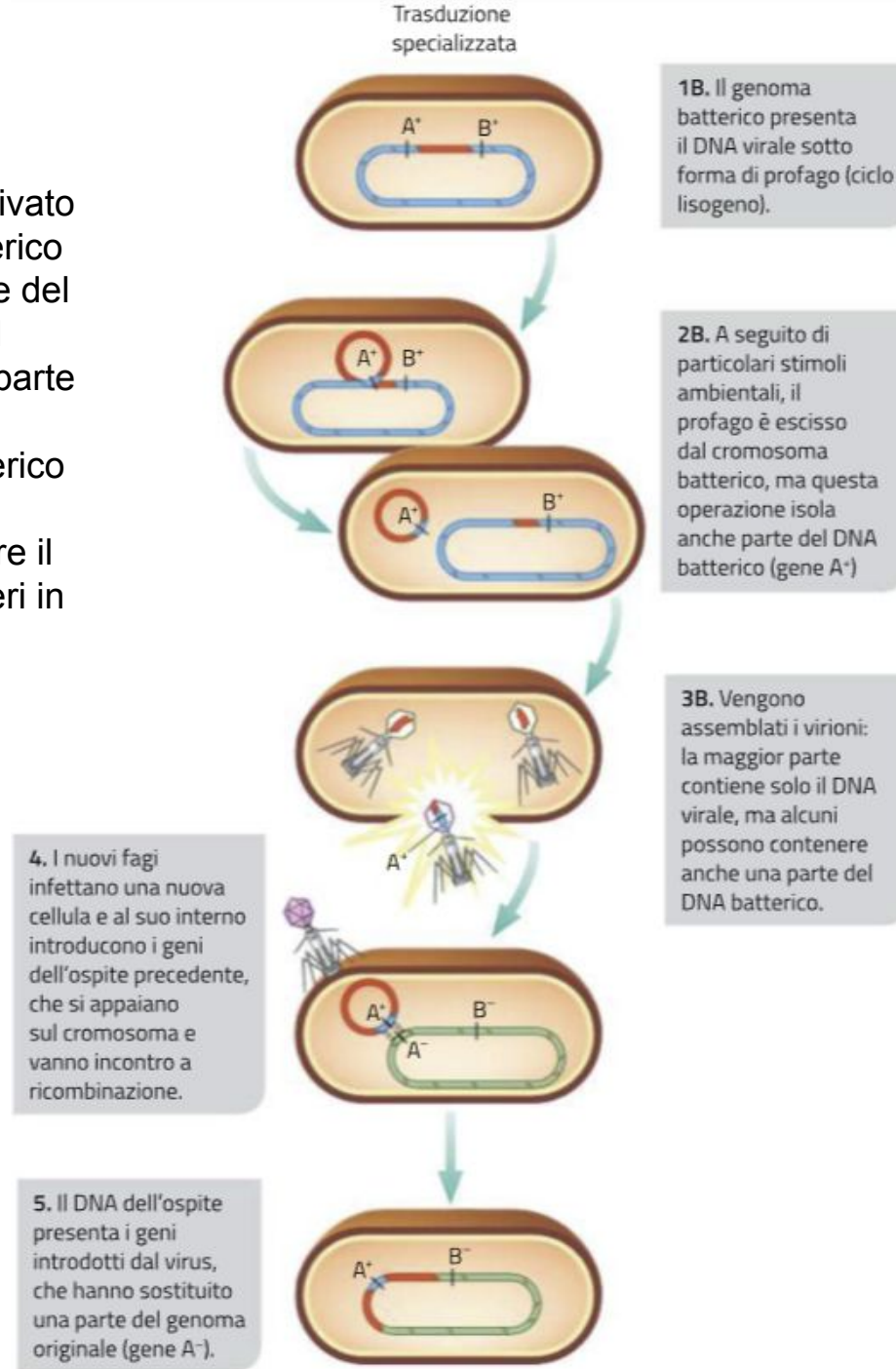
I batteriofagi mediano il trasferimento sia di materiale genetico casuale (trasduzione generalizzata, A) sia di frammenti specifici (trasduzione specializzata, B).



Trasduzione specializzata

1. Nel ciclo lisogeno il fago integra il proprio DNA al cromosoma batterico.
2. in risposta a particolari stimoli il DNA virale viene attivato e può fuoriuscire (**escissione**) dal cromosoma batterico ed entrare in un ciclo litico. In alcuni casi l'escissione del profago dal cromosoma batterico non è precisa ed il frammento che si stacca può portare con sé anche parte del cromosoma del batterio.
3. Il DNA virale comprensivo di frammenti di DNA batterico vengono duplicati e assemblati nei virioni.
4. Le nuove particelle virali trasducenti potranno inserire il DNA batterico trasdotto in punti specifici di altri batteri in caso di successiva infezione.

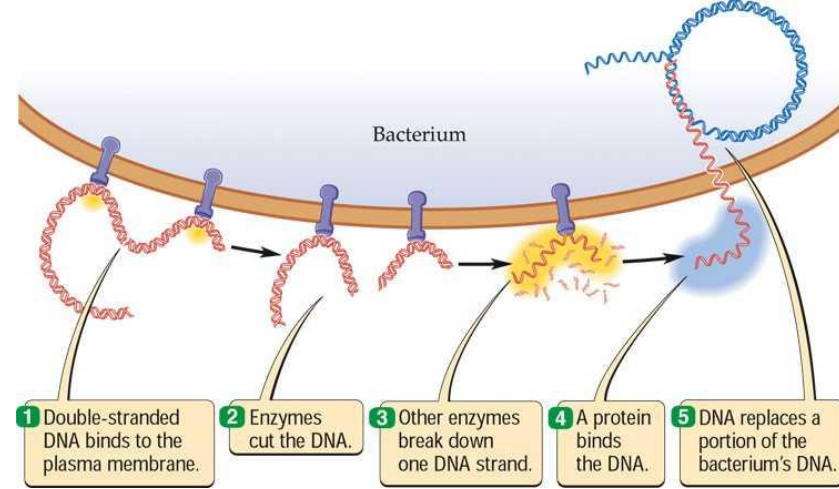
A differenza della trasduzione generalizzata in cui il DNA batterico viene scelto in modo casuale, la trasduzione specializzata trasferisce DNA batterico scelto in modo specifico nella porzione contigua al sito di inserzione del profago



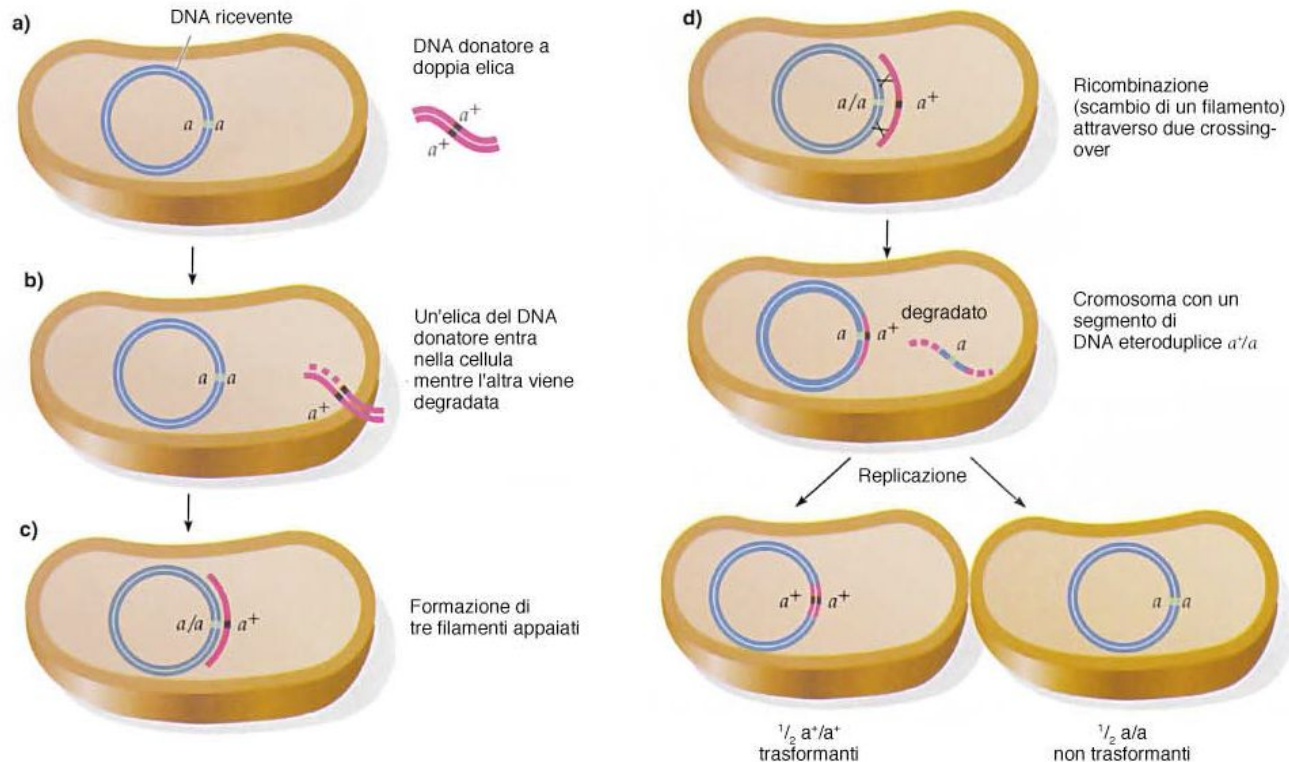
1. Trasformazione

La trasformazione batterica è un processo naturale, attraverso il quale alcuni procarioti, sono in grado di assorbire del DNA dall'ambiente extracellulare e di inserirlo nel proprio cromosoma, modificando in tal modo il proprio patrimonio genetico. Non tutti i batteri sono in grado di effettuare tale processo, ma solo quelli che possiedono particolari proteine dette **fattori di competenza**.

Nella trasformazione batterica il **DNA trasformante** viene catturato da specifici recettori di membrana, degradato in pezzi più piccoli e ridotto ad un unico filamento. Il monofilamento (DNA monocatenario o ssDNA = single stranded DNA) entra nel batterio e, se esistono regioni di omologia, va a ricombinarsi con il suo patrimonio genetico sostituendo un filamento omologo.



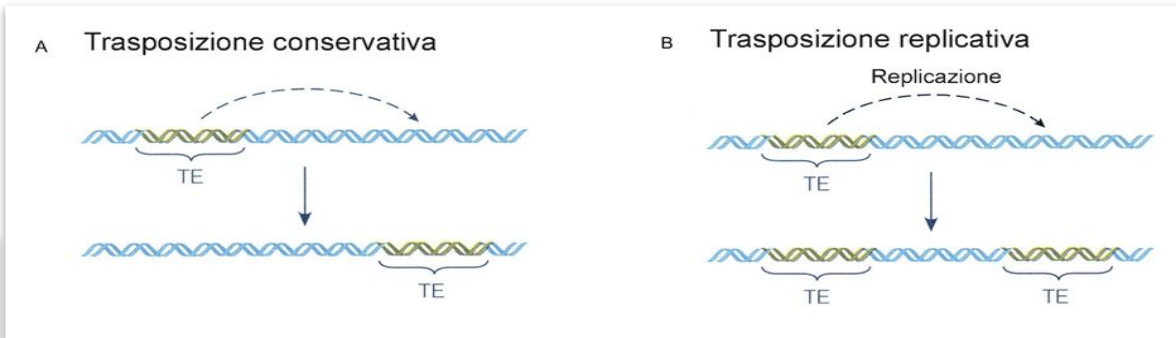
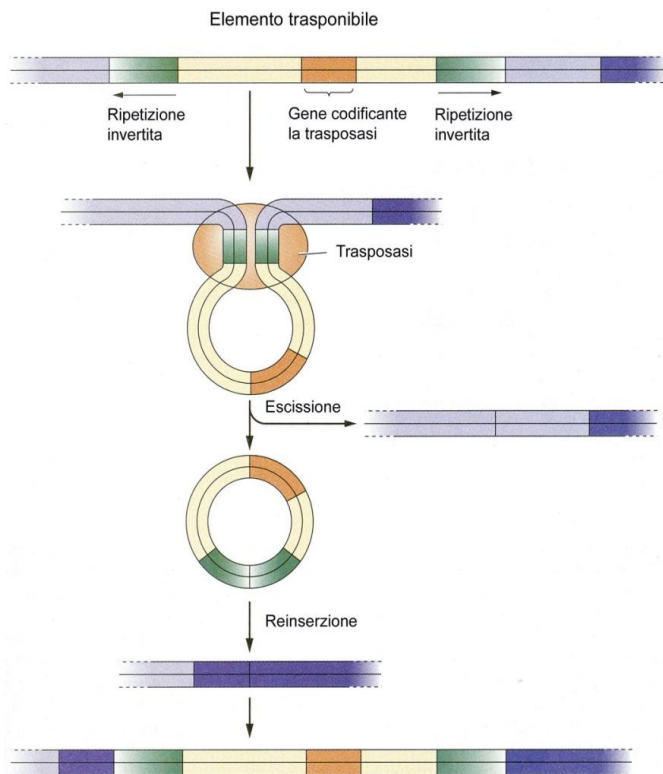
Quando il batterio si duplicherà metà della sua progenie sarà trasformata e metà no.



I trasposomi

I trasposomi sono sequenze di DNA capaci di spostarsi da un sito cromosomico all'altro all'interno della stessa cellula. La trasposizione può essere tipo:

1. **Conservativa** (taglia e incolla) quando entrambi i filamenti del DNA originale si spostano insieme da una regione all'altra senza replicarsi.
2. **Replicativa** (copia e incolla) quando durante la replicazione del DNA una copia del trasposone rimane nel suo sito originario mentre l'altra si inserisce in un nuovo locus



I primi e più semplici trasposoni scoperti nei batteri sono le **sequenze di inserzione (IS)**, elementi trasponibili che codificano solo per gli enzimi necessari alla propria trasposizione (trasposasi). Non trasferiscono nessuna caratteristica particolare, ma se "saltano all'interno di un gene possono interromperlo ed inattivarlo (mutazione).

I Tn, invece contengono altri geni oltre a quelli necessari per la trasposizione.

Retrotrasposomi

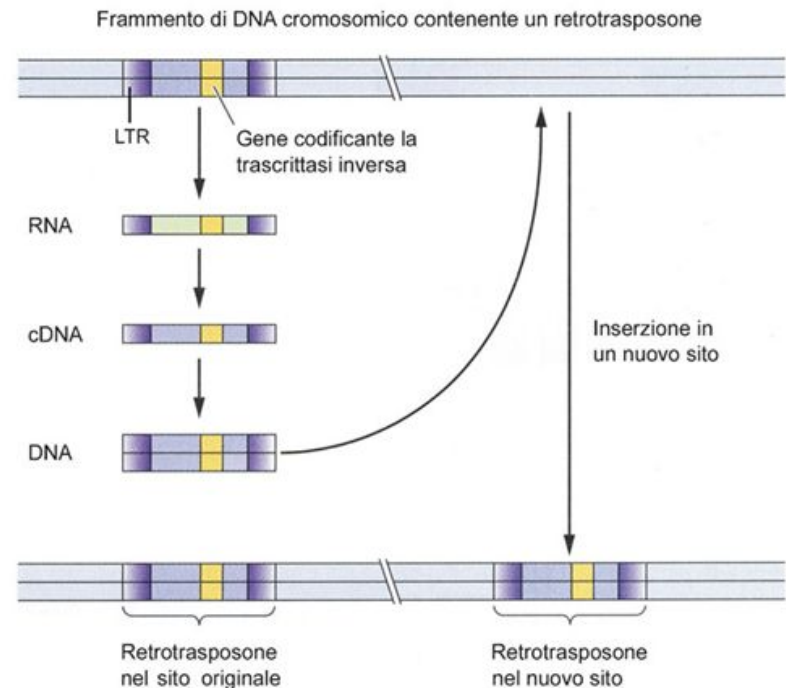
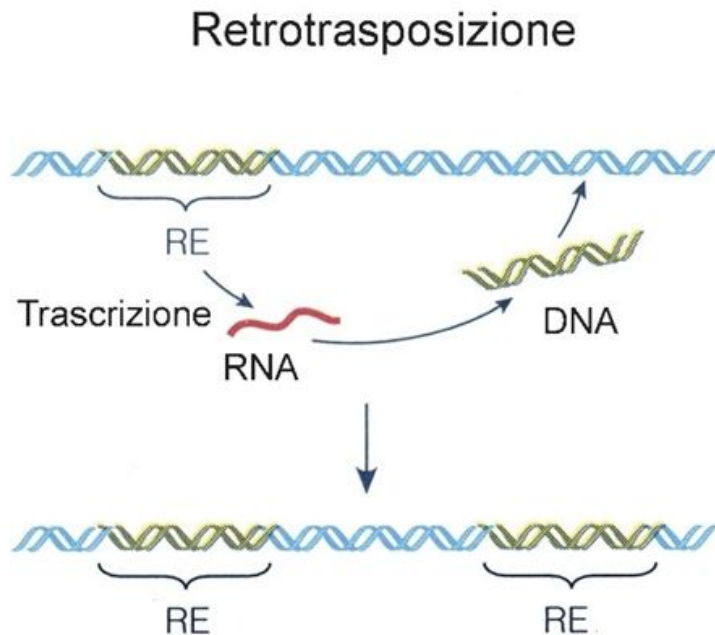
Si trovano solo nelle cellule eucariote e derivano da antichi retrovirus che hanno infettato la cellula, ma che hanno perso l'effetto patogeno mantenendo i geni per la sintesi della trascrittasi inversa.

Durante la trascrizione i retrotrasposomi generano una copia di mRNA da cui viene tradotta la trascrittasi inversa e una copia completa di mRNA relativa all'intero trasposoma.

La trascrittasi inversa dall'mRNA completo creerà un filamento complementare di DNA e poi un ulteriore filamento di DNA.

Si origina così un DNA con due filamenti che sarà una copia del vecchio retrotrasposoma.

Questa nuova copia andrà ad inserirsi in un nuovo sito del DNA cellulare.



6. L'origine e la diffusione di nuove epidemie virali /1

La **virosfera** è l'insieme di tutte le specie virali presenti sulla; sono presenti in tutti gli ecosistemi e la loro capacità infettiva si estende a tutti i viventi. Il loro numero è difficile da quantificare: ne sono stati classificati 6800 (2020) di cui una minima parte è patogena per gli esseri umani (circa 250).

Le **specie serbatoio** sono gli ospiti in cui un virus vive e si moltiplica e che mantengono quel virus nell'ecosistema.

Lo **spillover** o **salto di specie** è il passaggio di un agente patogeno da una specie ospite non umana agli esseri umani da questo evento può avere origine una **zoonosi** (malattia infettiva che deriva da altri animali).

La frequenza di questi eventi è destinata ad aumentare come conseguenza dell'**impronta antropica sugli ecosistemi**.

6. L'origine e la diffusione di nuove epidemie virali /2

Per arrivare a epidemie conclamate a partire da eventi di spillover devono susseguirsi una serie di eventi che dipendono da molti diversi fattori, come la frequenza con cui la specie serbatoio entra a **contatto diretto con gli esseri umani**.

Cruciale è il **tropismo** del virus, cioè la capacità di questo di interagire con specifiche molecole sulla superficie delle cellule. I virus a RNA tendono ad accumulare facilmente mutazioni che favoriscono la capacità di **adattarsi a nuovi ospiti**.

Eventi di *ricombinazione* tra due ceppi virali che infettano la stessa cellula danno origine a **virioni ricombinanti**.

La comparsa di **trasmissione interumana** è segno che il virus non ha più bisogno della specie ospite originaria e, se la trasmissione è efficiente, può causare una **pandemia**.